

Concepts de routage et commutation

Chapitre 7 : les réseaux étendus

Cours de M. Petein Thomas

Email : thomas.petein@heh.be

Chapitre 7

UE - Télécommunications et réseaux – Routing & Switching

Switching, Routing, and Wireless Essentials	
1 Basic Device Configuration	9 EHRP Concepts
2 Switching Concepts	10 LAN Security Concepts
3 VLANs	11 Switch Security Configuration
4 Inter-VLAN Routing	12 WLAN Concepts
5 STP Concepts	13 WLAN Configuration
6 EtherChannel	14 Routing Concepts
7 DHCPv4	15 IP Static Routing
8 SLAAC and DHCPv6	16 Troubleshoot Static and Default Routes

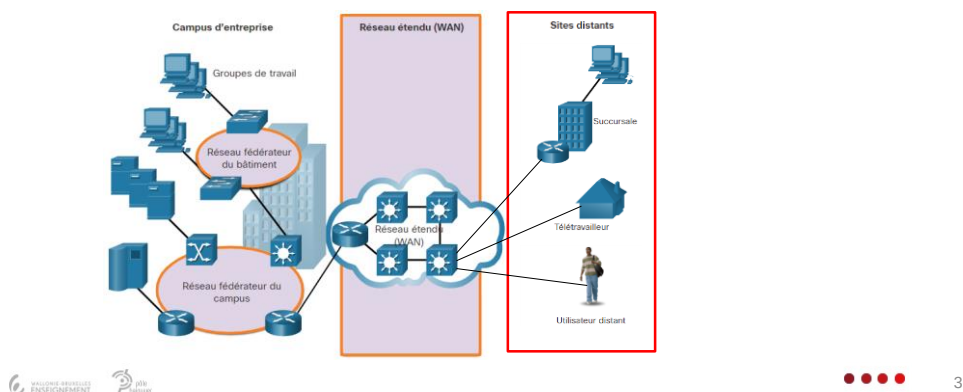
Enterprise Networking, Security, and Automation	
1 Single-Area OSPFv2 Concepts	8 VPN and IPsec Concepts
2 Single-Area OSPFv2 Configuration	9 QoS Concepts
3 Network Security Concepts	10 Network Management
4 ACL Concepts	11 Network Design
5 ACLs for IPv4 Configuration	12 Network Troubleshooting
6 NAT for IPv4	13 Network Virtualization
7 WAN Concepts	14 Network Automation

Ce chapitre a pour but d'aborder les réseaux WAN, leur fonctionnement ainsi que leur connectivité.

Objectifs des réseaux WAN

Nous utilisons tous des réseaux LAN mais ces réseaux vous permettent d'accéder à des informations ou des périphériques limités à une petite zone géographique.

Au-delà de ces réseaux, un réseau étendu (WAN) est nécessaire pour atteindre par exemple des succursales, des sites de télétravail ou des utilisateurs distants.



3

Quels sont les différences entre les LANs et les WANs ?

LAN

Fournit du réseau dans une petite zone géographique (style réseau domestique ou de bureau).

Les réseaux locaux sont utilisés pour interconnecter des ordinateurs locaux, des périphériques et d'autres périphériques.

Un LAN est détenu et géré par une organisation ou un utilisateur domestique.

Mise à part les coûts d'infrastructure réseau, il n'y a pas de frais pour utiliser un LAN.

Les réseaux locaux offrent des débits élevés en utilisant des services Ethernet.

WAN

Fournit du réseau dans une large zone géographique (à l'échelle d'une ville, d'un pays, d'un continent).

Les réseaux étendus sont utilisés pour interconnecter des utilisateurs distants, des réseaux et des sites.

Les WAN sont détenus et gérés par le service Internet, le téléphone, le câble et fournisseurs de satellites.

Les services WAN sont fournis moyennant des frais.

Les fournisseurs WAN offrent des vitesses de bande passante faibles à élevées, sur de longues distances en utilisant des réseaux physiques complexes.



4

Chapitre 7

Au niveau des types de WAN, il existe des WANs privés et des WANs publics.

Les réseaux WAN peuvent être construits par divers types d'organisations :

- Une organisation qui souhaite connecter des utilisateurs situés à différents endroits.
- Un fournisseur de services Internet (ISP) qui souhaite connecter les clients à Internet.
- Un ISP ou des télécommunications qui souhaite interconnecter des ISPs.

Un **WAN privé** est une connexion dédiée à un seul client.

Celle-ci doit garantir un niveau de service, avoir une bande passante cohérente et de la sécurité.

Une connexion **WAN publique** est généralement fournie par un ISP ou un fournisseur de services de télécommunication utilisant Internet.

Dans ce cas, les niveaux de service et la bande passante peuvent varier et les connexions partagées ne garantissent pas la sécurité.

Chapitre 7

Au niveau des topologies physiques des WANs, celles-ci sont bien souvent complexes (et totalement inconnues des utilisateurs).

Au lieu de cela, les topologies WAN sont décrites à l'aide d'une topologie logique. Les topologies logiques décrivent la connexion virtuelle entre la source et la destination.

Par exemple, la vidéoconférence entre l'utilisateur à New York et au Japon serait une connexion point à point logique.

Les WAN sont implémentés à l'aide des conceptions de topologie logiques suivantes :

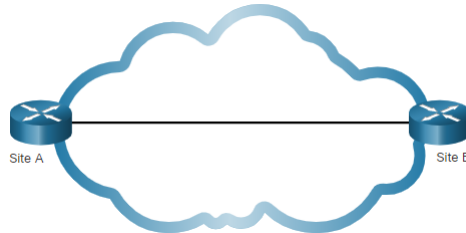
- Topologie point à point
- Topologie en étoile
- Topologie à double résidence
- Topologie à maillage global
- Topologie partiellement maillée

Chapitre 7

Topologie point à point

Une topologie point à point utilise un circuit point à point entre deux points d'extrémité.

Les liaisons point à point impliquent souvent des connexions dédiées à des lignes louées depuis le point de périphérie de l'entreprise vers les réseaux fournisseurs. Une connexion point à point implique un service de transport de couche 2 à travers le réseau du fournisseur de services.



→ Les paquets envoyés à partir d'un site sont remis à l'autre site, et inversement.

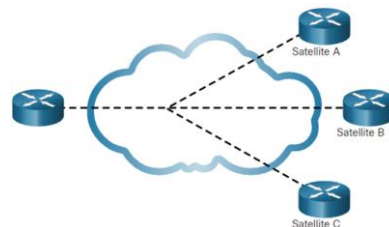
Une connexion point à point est transparente pour le réseau client. Il semble qu'il y ait un lien physique direct entre deux points de terminaison. Ce qui peut devenir coûteux si de nombreuses connexions point à point sont nécessaires...

Chapitre 7

Topologie en étoile

Une topologie en étoile permet de partager une interface unique sur le routeur central avec tous les circuits en étoile.

Les sites satellites peuvent être interconnectés à l'aide de circuits virtuels et de sous-interfaces routées au niveau du routeur central. Voici un exemple de topologie en étoile composée de routeurs à trois rayons se connectant à un routeur central à travers un cloud WAN.



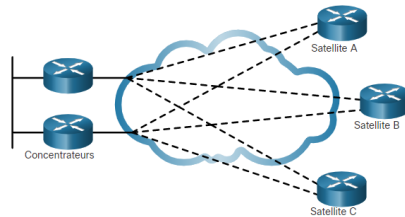
Une topologie en étoile est également un exemple de *topologie à simple résidence*.

Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul routeur central et que toute communication doit passer par lui.

Par conséquent, le routeur central représente un point de défaillance unique. Si elle échoue, la communication entre les rayons échoue également.

Topologie à double résidence

Une topologie à double résidence garantit une meilleure redondance du réseau, un équilibrage des charges, un calcul et un traitement distribués, et la possibilité de mettre en place des connexions de fournisseurs de services de secours.



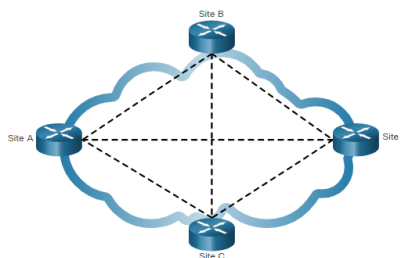
→ deux routeurs concentrateurs ont un double domicile et sont reliés de manière redondante à des routeurs à trois rayons à travers un cloud WAN.

Forcément, son principal inconvénient est bien entendu le coût plus élevé de son implémentation par rapport aux topologies en étoile.

Elle nécessite en effet du matériel réseau supplémentaire et leur configuration est aussi plus complexe.

Topologie à maillage global

Comme son nom l'indique la topologie entièrement maillée utilise plusieurs circuits virtuels pour connecter tous les sites.

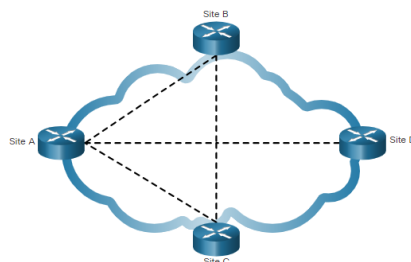


Il s'agit de la topologie la plus tolérante aux pannes puisque par exemple, si le site B perdait la connectivité au site A, il pourrait envoyer les données par l'intermédiaire du site C ou du site D.

Chapitre 7

Topologie partiellement maillée

Une topologie partiellement maillée relie de nombreux sites, mais pas tous.



Dans cet exemple, dans la figure, les sites A, B, C sont encore entièrement maillés. Le site D doit se connecter au site A pour atteindre les sites B et C.

Chapitre 7

Options de connectivité WAN vers l'Internet

Il existe plusieurs possibilités de connecter le LAN de notre entreprise (ou organisation) à Internet.

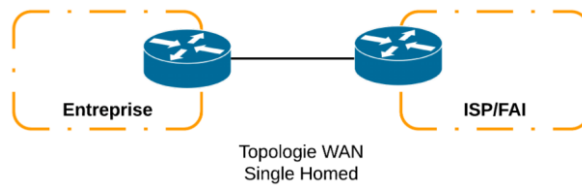
Les technologies peuvent se caractériser par le nombre de connexion auprès d'un seul ou plusieurs fournisseurs de services. Ce type de connectivité assure une redondance vers les services externes à l'organisation.

- **Single Homed** : Connexion unique auprès d'un FAI/ISP.
- **Dual Homed** : Double connexion auprès d'un seul FAI/ISP.
- **Single Multihomed** : Une seule connexion auprès de 2+n FAI/ISP.
- **Dual Multihomed** : Double connexion auprès de 2+n FAI/ISP.

Chapitre 7

- **Single Homed** : Connexion unique auprès d'un FAI/ISP.

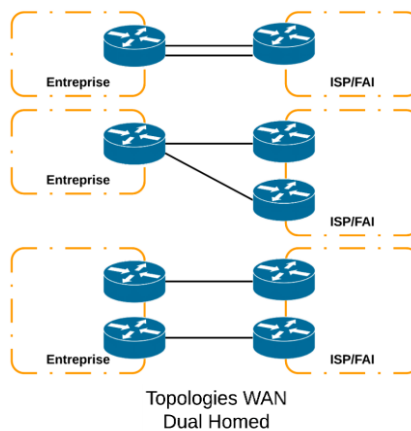
Dans une topologie Single Homed, il y a une connexion unique auprès d'un FAI/ISP.



Chapitre 7

- **Dual Homed** : Double connexion auprès d'un seul FAI/ISP.

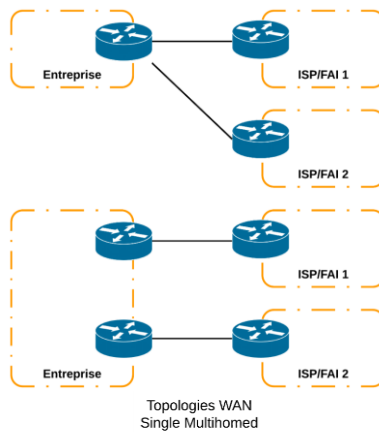
Une connectivité Dual Homed apporte une double connexion vers le fournisseur d'accès Internet quel que soit le nombre de routeur chez le client ou le fournisseur.



Chapitre 7

- **Single Multihomed** : Une seule connexion auprès de 2+n FAI/ISP.

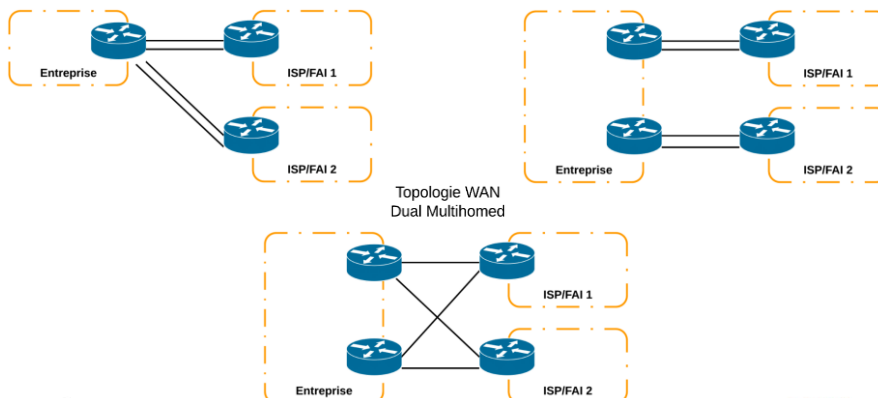
Dans une topologie "Single Multihomed" on trouvera une seule connexion vers plusieurs fournisseurs d'accès Internet, quel que soit le nombre de routeurs nécessaires chez le client.



Chapitre 7

- **Dual Multihomed** : Double connexion auprès de 2+n FAI/ISP.

Vous l'aurez compris, avec une topologie "Dual Multihomed" on aura une double connexion vers plusieurs fournisseurs d'accès à Internet quel que soit le nombre et les liaisons établies de chaque côté.



Chapitre 7

Fonctionnement du WAN

Le concept de WAN existe depuis de nombreuses années.
Considérez que le système télégraphique a été le premier réseau étendu à grande échelle, suivi par la radio, le système téléphonique, la télévision et maintenant les réseaux de données.

Les normes d'accès WAN sont définies et gérées par plusieurs autorités reconnues :

- **TIA/EIA** - Association de l'industrie des télécommunications et Alliance des industries électroniques.
- **ISO** - Organisation internationale de normalisation.
- **IEEE** - Institut des ingénieurs en électricité et en électronique

Chapitre 7

La plupart des normes WAN se concentrent sur la couche physique et la couche de liaison de données du modèle OSI.



Chapitre 7

Les protocoles de couche 1 décrivent les composants électriques, mécaniques et opérationnels nécessaires pour transmettre des bits sur un réseau étendu.

Les fournisseurs de services utilisent couramment des supports à fibres optiques à large bande passante pour couvrir de longues distances en utilisant les normes de protocole de fibre optique de couche 1 comme :

- Hiérarchie numérique synchrone (SDH pour *Synchronous Digital Hierarchy* en anglais)
- Mise en réseau optique synchrone (SONET pour *Synchronous Optical Network* en anglais)
- Multiplexage en longueur d'onde dense (DWDM pour *Dense Wavelength Division Multiplexing* en anglais)

SDH et SONET fournissent essentiellement les mêmes services et leur capacité de transmission peut être augmentée en utilisant la technologie DWDM.

Chapitre 7

SDH, SONET et DWDM

Comme vous le savez tous, les réseaux de fournisseurs de services utilisent des infrastructures à fibre optique pour transporter les données des utilisateurs entre les destinations.

Au niveau de la couche physique du modèle OSI, deux normes de fibre optique sont disponibles :

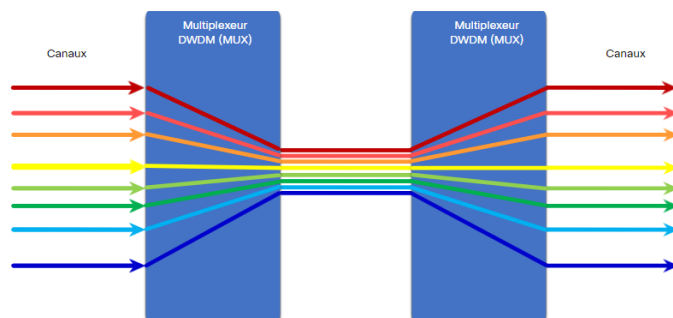
- **SDH** - Synchronous Digital Hierarchy (SDH) est une norme mondiale pour le transport de données sur un câble à fibre optique.
- **SONET** - Synchronous Optical Networking (SONET) est la norme nord-américaine qui fournit les mêmes services que SDH.

Ces normes, quasiment identiques (et donc souvent mentionnées comme SONET/SDH) définissent comment transférer un trafic multiple de données, de voix et de vidéo par fibre optique sur de grandes distances.

Les deux normes sont utilisées sur la topologie du réseau en anneau qui contient les chemins de fibre redondants qui permettent au trafic de circuler dans les deux sens.

Chapitre 7

Quant à **DWDM** (*Dense Wavelength Division Multiplexing*), il s'agit ni plus ni moins d'une technologie qui permet d'augmenter la capacité de charge des données de SDH et SONET en envoyant simultanément plusieurs flux de données (via multiplexage donc) en utilisant différentes longueurs d'onde de lumière.



DWDM peut multiplexer plus de 80 canaux de données distincts sur une seule fibre. Chaque canal pouvant transmettre un signal multiplexé de 10 Gbit/s.

Chapitre 7

Les protocoles de la couche 2 déterminent comment les données sont encapsulées. Plusieurs protocoles de couche 2 ont évolué au fil des ans, notamment les suivants :

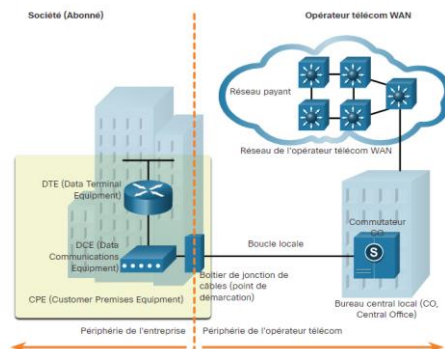
- Large bande (DSL et câble)
- WAN Ethernet (Metro Ethernet)
- MPLS (MultiProtocol Label Switching)
- PPP (Point-to-Point Protocol)
- HDLC (High Level Data Link Control)
- ATM (Asynchronous Transfer Mode)
- Frame Relay

Chapitre 7

Terminologie WAN

La couche physique du WAN décrit les connexions physiques entre le réseau de l'entreprise et le réseau du fournisseur de services.

Il y a des termes spécifiques utilisés pour décrire les connexions entre l'abonné (l'entreprise/le client) et le fournisseur de services.



Chapitre 7

Le *Data Terminal Equipment* (DTE) ou équipement terminal de données, qui est généralement un routeur, est le dispositif qui relie les LAN des abonnés au dispositif de communication WAN (c'est-à-dire, le DCE). Les hôtes internes envoient leur trafic vers le périphérique DTE.

Le *Data Communications Equipment* (DCE) ou équipement de terminaison de circuit de données, est l'appareil utilisé pour communiquer avec le fournisseur. Le DCE fournit principalement une interface pour connecter les abonnés à un lien de communication sur le cloud WAN.

Le point de démarcation est une boîte de jonction de câblage, située chez le client, qui relie le câblage du CPE à la boucle locale. C'est un emplacement physique dans un bâtiment qui officiellement sépare l'équipement du client de l'équipement du fournisseur de services.

L'abonné est soit propriétaire du CPE (c-à-d du DTE et du DCE), soit le loue auprès du fournisseur de services.

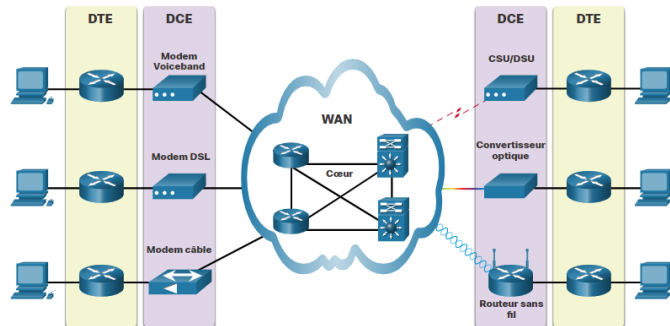
Le *Central Office* (CO) est l'installation ou le bâtiment du fournisseur de services local qui connecte le CPE au réseau du fournisseur.

La *boucle locale* (ou dernier kilomètre) est en fait le véritable câble en cuivre (ou en fibre) qui relie le CPE au CO du fournisseur de services.

Chapitre 7

Equipements WAN

Il existe de nombreux types d'appareils spécifiques aux environnements WAN mais généralement, le chemin de données de bout en bout sur un WAN va du DTE source vers le DCE, puis passe à travers le cloud WAN, arrive au niveau du DCE puis au DTE de destination.



Chapitre 7

Comme vous le voyez sur l'image précédente, il existe différents périphériques permettant de connecter le LAN au WAN.

On peut utiliser un *modem de bande vocale* (qui utilise des lignes téléphoniques) pour transmettre des données qui va convertir les signaux numériques en fréquences vocales analogiques.

On peut aussi utiliser un *modem à large bande* (c-à-d un *modem DSL* ou un *modem câble*) qui est un modem numérique à haut débit qui se connecte au routeur DTE via Ethernet. La principale différence avec le modem de bande vocale est la vitesse de transmission qui est plus élevée.

On peut se connecter au WAN via des lignes louées. Dans ce cas il faudra un *CSU/DSU* (*Channel Service Unit* et *Data Service Unit*) afin de relier le LAN au WAN.

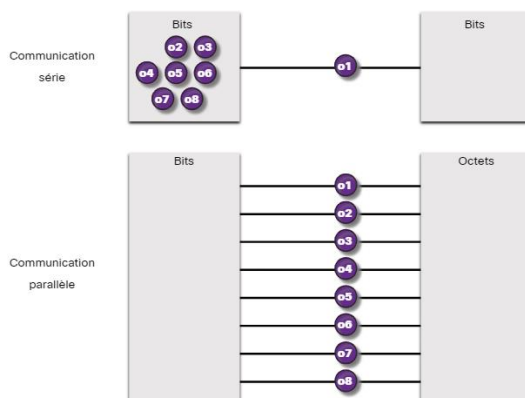
Le *CSU* fournit la terminaison pour le signal numérique et assure l'intégrité de connexion grâce à la correction des erreurs et à la surveillance des lignes. L'unité *DSU* convertit les trames de ligne en trames que le LAN peut interpréter, et vice versa.

Autre moyen, le convertisseur de fibre optique qui connecte des supports à fibre optique à des supports cuivre et convertit les signaux optiques aux impulsions électroniques.

Chapitre 7

Commutation série VS commutation en parallèle

La communication en série transmet des bits de manière séquentielle sur un seul canal. En revanche, les communications parallèles transmettent simultanément plusieurs bits à l'aide de plusieurs fils.



Chapitre 7

Bien qu'une connexion parallèle transfère théoriquement les données huit fois plus vite qu'une connexion série, elle est sujette à des problèmes de synchronisation à mesure que la longueur de câble augmente.

- Les communications en parallèle sont limitées à de très courtes distances.
- la communication parallèle n'est pas une méthode de communication WAN viable.

Seul les centres de données où les distances entre les serveurs et les commutateurs sont relativement courtes utilisent ce type de communication.

Exemple : dans les datacenters, certains commutateurs prennent en charge des solutions optiques parallèles pour transférer plus de signaux de données et atteindre des vitesses plus élevées (40 Gbit/s et 100 Gbit/s).

Chapitre 7

Communication à commutation de circuits

La communication réseau peut être mise en œuvre à l'aide de la communication à commutation de circuit.

Un réseau à commutation de circuits établit un circuit (un canal) dédié entre les points d'extrémité avant que les utilisateurs puissent communiquer.

Plus précisément, il s'agit d'une connexion virtuelle dédiée via le réseau du fournisseur de services avant le démarrage de la communication vocale ou de données.

- toutes les communications utilisent le même chemin.
- la totalité de la capacité fixe allouée au circuit est disponible pour la durée de la connexion, peu importe si il y a des informations à transmettre ou pas...
- Assez inadapté à la communication de données.

Les deux types les plus courants de technologies WAN à commutation de circuits sont le réseau téléphonique public commuté (PSTN) et le réseau numérique à intégration de services (ISDN).

Chapitre 7

Communication commutées par paquets

L'autre moyen de communication réseau (qui est d'ailleurs le plus souvent implémenté) est la communication commutée par paquets.

À l'inverse de la commutation de circuits, la commutation de paquets divise les données de trafic en paquets, qui sont transmis sur un réseau partagé.

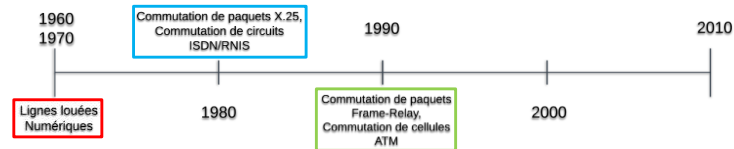
- beaucoup plus flexible car ne nécessite pas l'établissement d'un circuit.
- permettent à de nombreuses paires de nœuds de communiquer sur le même canal.
- par contre elle est plus sensible aux retards

Les types courants de technologies WAN à commutation par paquets sont Ethernet WAN (*Metro Ethernet*), MPLS (*Multiprotocol Label Switching*), ainsi que le relais de trame (*Frame Relay*) et le mode de transfert asynchrone (*ATM*) hérité.

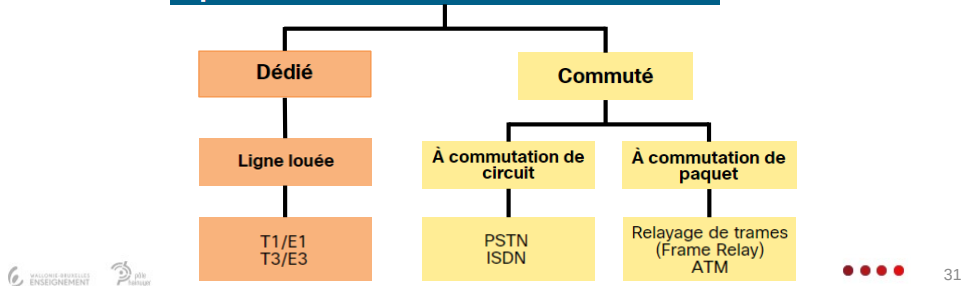
Chapitre 7

Connectivité au WAN

Pour comprendre les WAN d'aujourd'hui, il est utile de savoir où ils ont commencé.



Options de connectivité WAN traditionnelles



31

Chapitre 7

Au départ on avait **les lignes louées**, dont le nom faisait référence au fait que l'organisation paie tous les mois un certain montant à un fournisseur de services pour utiliser la ligne.

Les **lignes louées** sont disponibles dans différentes capacités fixes et leur prix est généralement basé sur la largeur de bande requise et la distance entre les deux points connectés.

Il existait 2 systèmes pour définir la capacité numérique d'une liaison série média cuivre :

- **Transporteur T (T-carrier)** - Utilisé en Amérique du Nord, T-carrier fournit des liaisons T1 prenant en charge la bande passante jusqu'à 1,544 Mbps et des liaisons T3 prenant en charge la bande passante jusqu'à 43,7 Mbps.
- **E-carrier** — Utilisé en Europe, e-carrier fournit des liaisons E1 prenant en charge la bande passante jusqu'à 2,048 Mbps et des liaisons E3 prenant en charge la bande passante jusqu'à 34,368 Mbps.

Les avantages des lignes louées étaient la simplicité d'installation et de maintenance de ces liaisons point à point. Elles offraient aussi un service de haute qualité (sans latence) pour peu qu'elles aient une bande passante suffisante. Finalement la disponibilité étant constante, c'était parfait pour certaines applications.

Chapitre 7

Par contre au niveau des inconvénients, les liaisons point à point sont généralement le type d'accès WAN le plus coûteux.

En plus de cela, le trafic WAN étant souvent variable, et les lignes louées ont une capacité fixe, la bande passante de la ligne correspond rarement exactement aux besoins.

Après ces lignes louées sont arrivées les connexions à commutation de circuits, fournies par les entreprises de Réseau Téléphonique Public Commuté (*RTPC* ou *PSTN* en anglais pour *Public Switched Telephone Network*).

Forcément au niveau de la boucle locale, on est toujours sur un support en cuivre.

Il existe deux options traditionnelles de commutation de circuits :

- Via le **Réseau Téléphonique Public Commuté**, ce qui permettait transporter des données informatiques binaires sur le réseau téléphonique à l'aide d'un modem. Les caractéristiques physiques de la boucle locale et sa connexion au réseau téléphonique public commuté limitent le débit du signal à moins de 56 kbit/s...
- Via le **Réseau Numérique à Intégration de Services** (*RNSI* ou *ISDN* en anglais pour *Integrated Services Digital Network*), ce qui permettait transporter des signaux numériques, augmentant ainsi les débits de données de 45 Kbit/s à 2,048 Mbit/s.

Chapitre 7

Après la commutation de circuit est apparue la commutation de paquets dont le but est de fractionner le trafic en paquets afin de les acheminer sur un réseau partagé.

La grosse différence par rapport à la commutation de circuit est qu'un réseau à de commutation de paquets permet à de nombreuses paires de nœuds de communiquer sur le même canal.

Au niveau des connectivités traditionnelles, il existait également deux options :

- La technologie **Frame Relay**, qui est une technologie WAN simple de couche 2 NBMA (*Non-Broadcast Multi-Access*) utilisée pour connecter des LAN d'entreprises entre eux.

Frame Relay (relais de trame) crée des circuits virtuels permanents pour transporter à la fois le trafic de voix et de données entre une source une destination. Ils assurent des taux jusqu'à 4 Mbit/s, certains fournisseurs proposant même des débits supérieurs.

Les réseaux de relais de trame ont été largement remplacés par des solutions Metro Ethernet et Internet plus rapides.

Chapitre 7

- La technologie **ATM** (*Asynchronous Transfer Mode*) peut transférer de la voix, de la vidéo et des données sur des réseaux privés et publics.

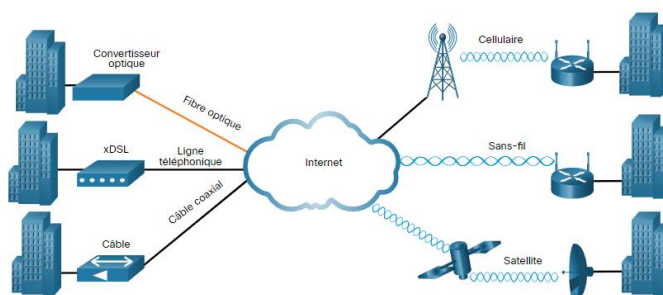
Elle s'appuie sur une architecture basée sur des cellules, plutôt que sur une architecture basée sur des trames.

Les cellules ATM présentent toujours une longueur fixe de 53 octets. La cellule ATM contient un en-tête ATM de 5 octets, suivi de 48 octets de données utiles ATM.

Les réseaux ATM ont été largement remplacés par des solutions Metro Ethernet et Internet plus rapides.

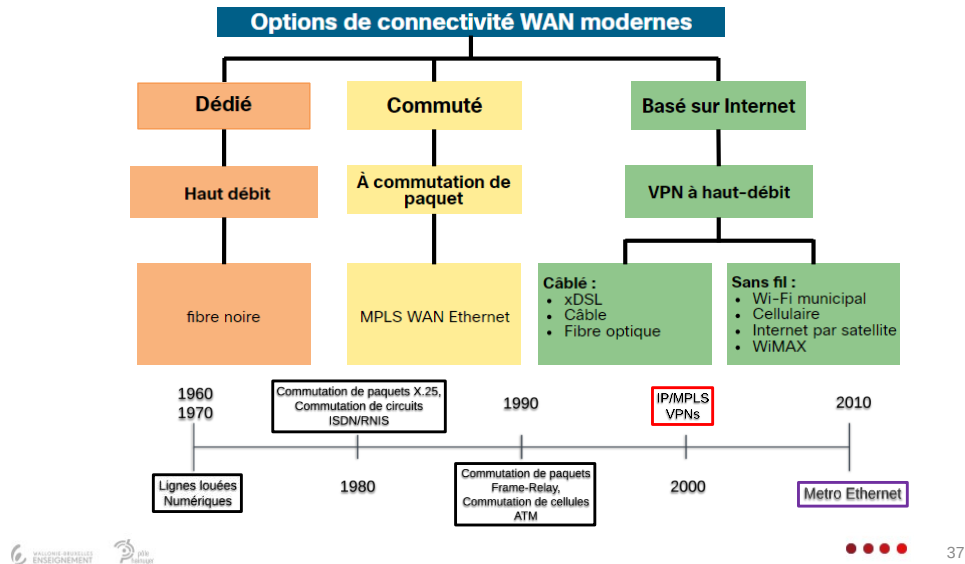
Chapitre 7

Maintenant que nous avons parlé de la connectivité des WANs traditionnels, voyons ce qu'il se fait au niveau des WANs modernes !



Voici les connexions de boucle locale les plus susceptibles d'être rencontrées aujourd'hui.

Chapitre 7



Chapitre 7

Vers la fin des années 1990, de nombreuses entreprises de télécommunications ont construit des réseaux de fibres optiques.

Cependant, des technologies optiques telles que le multiplexage par division en longueur d'onde (WDM) ont été développées et ont considérablement augmenté la capacité de transmission d'un seul brin de fibre optique.

→ On a eu l'apparition de ce qu'on appelle la **fibre noire** (ou fibre morte), qui ne sont rien d'autres que des fibres optiques qui ne sont pas utilisées.

Mais cette fibre noire peut être louée ou achetée auprès d'un fournisseur !

La location de fibres noires est généralement plus coûteuse que toute autre option WAN disponible aujourd'hui. Cependant, il offre la plus grande flexibilité, contrôle, vitesse et sécurité.

Chapitre 7

Au niveau de la connectivité WAN moderne à commutation de paquets, il existe 2 options :

- Les progrès de la technologie LAN Ethernet lui ont permis de s'étendre dans les domaines MAN et WAN. **Metro Ethernet** fournit des liaisons de bande passante rapides et a été responsable du remplacement de nombreuses options de connectivité WAN traditionnelles.
- Il y a aussi la technologie **MPLS** (*MultiProtocol Label Switching*) qui permet au réseau du fournisseur WAN de transporter n'importe quel protocole (par exemple, paquets IPv4, paquets IPv6, Ethernet) comme données de charge utile. Cela permet à différents sites de se connecter au réseau du fournisseur indépendamment de ses technologies d'accès.

Finalement, les entreprises ont couramment recours à l'infrastructure d'Internet pour la connectivité WAN.

Le principal problème avec l'Internet est la sécurité... Donc pour répondre à cela, les options de connectivité sont souvent combinées avec les technologies **VPN** (*Virtual Private Network*).

Les options de réseau WAN valides incluent la ligne d'abonné numérique (DSL), le câble, le sans fil et la fibre optique.

Chapitre 7

Le Metro Ethernet

Pour rappel, à la base, Ethernet a été conçu pour le LAN et il ne convenait pas au WAN principalement à cause de la distance limitée par les supports en cuivre.

Maintenant, grâce aux nouveaux standards Ethernet relatifs aux câbles à fibre optique, l'Ethernet est désormais compatible avec le WAN.

Les fournisseurs de services proposent maintenant un service WAN Ethernet basé sur un câblage à fibre optique. Le service WAN Ethernet peut prendre de nombreux noms, notamment les suivants :

- **Service E-Line** (*Ethernet Line Service*)
- **Service E-LAN** ou **VPLS** (*Virtuel Private LAN Service*)
- **Service E-Tree**

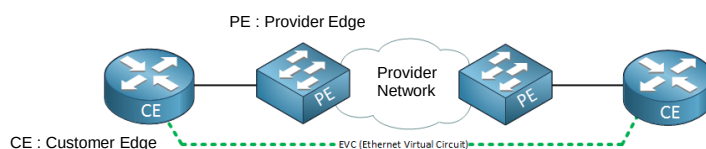
Comme vous voyez il existe différents services Metro Ethernet et comme on va le voir chaque service utilise une topologie différente.

La technologie utilisée au sein du réseau du fournisseur est inconnue du client.

Chapitre 7

Service E-Line (Ethernet Line Service)

Ce service E-Line est le service Metro Ethernet le plus basique. Il s'agit d'une connexion point-to-point entre deux sites.



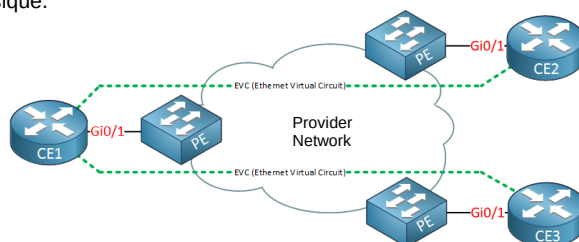
Du point de vue du client, c'est comme si les deux routeurs étaient directement connectés l'un à l'autre avec un câble.

Il s'agit d'un liaison de couche 2 donc au niveau des adresses IP des routeurs, ceux-ci feront partie du même sous réseau ! Cette liaison est appelée un circuit virtuel Ethernet ou **EVC (Ethernet Virtual Circuit)**.

Chapitre 7

Service E-Line (Ethernet Line Service) suite

Si il y a plusieurs sites, il est tout à fait possible d'utiliser plusieurs E-lines sur une même interface physique.



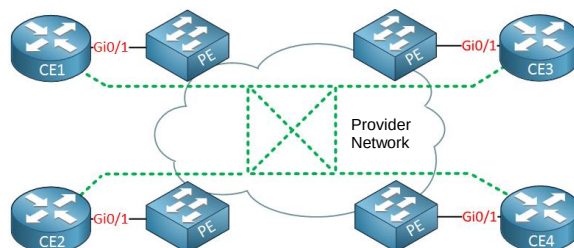
Dans ce cas, on utilisera le protocole trunk 802.1Q et différents VLANs pour chaque E-Line.

Lorsque le fournisseur de services transporte de l'Ethernet sur un réseau MPLS (**EoMPLS** pour *Ethernet over MPLS*), un autre nom utilisé pour ces E-Lines est **VPWS (Virtual Private Wire Service)**.

Chapitre 7

Service E-LAN (Ethernet LAN)

Ce service E-LAN se base sur une topologie totalement maillée.



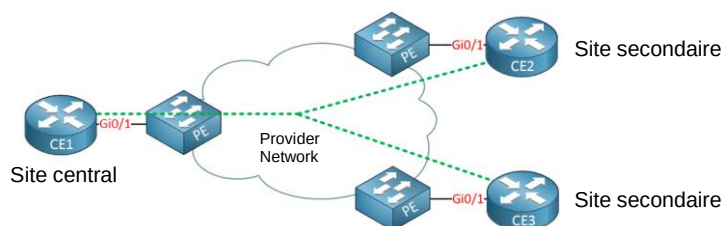
Cette topologie est utilisée dans le cas où il y a beaucoup de sites qui doivent pouvoir communiquer directement entre eux.

Comme vous pouvez le voir sur le schéma, cette topologie fait comme si il n'y avait qu'un seul EVC (Ethernet Virtual Circuit) qui interconnecte les 4 sites, créant ainsi un E-LAN.

Chapitre 7

Service E-Tree

Ce service E-Tree se base sur une topologie Hub-and-Spoke (topologie point-multipoint).



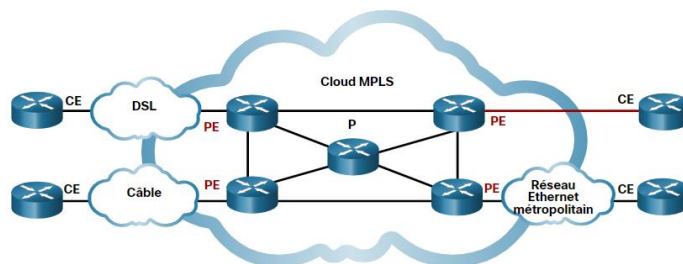
Cette topologie est très pratique dans le cas où vous avez un site central et quelques autres sites qui doivent principalement avoir accès aux ressources situées au niveau du site central.

Une communication entre les différents sites secondaires est toujours possible mais elle devra transiter par le site central.

Chapitre 7

MPLS

MPLS (*Multiprotocol Label Switching*) est une technologie de routage WAN de fournisseur de services haute performance pour interconnecter les clients sans tenir compte de la méthode d'accès (par exemple : Ethernet, DSL, câble, Frame relay).



Chapitre 7

MPLS utilise un mécanisme de transport de données basé sur la commutation d'étiquettes ou "labels", qui sont insérés à l'entrée du réseau MPLS (c-à-d au niveau des PE) et sont retirés à sa sortie.

MPLS est qualifié de protocole de couche "2,5" car l'insertion de cette étiquette s'opère entre la couche de liaison de données (couche 2) et la couche réseau (couche 3) afin de transporter des protocoles comme IP (RFC 3031).

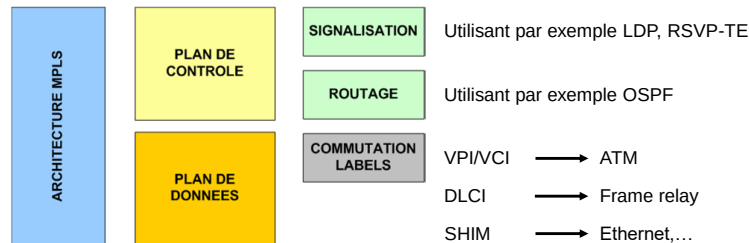
→ MPLS peut donc encapsuler tous les types de protocoles, y compris le trafic IPv4 et IPv6.

Ce protocole a évolué pour fournir un service unifié de transport de données pour les clients en utilisant une technique de commutation de paquets.

MPLS fournit également des services pour la prise en charge de la QoS, l'ingénierie du trafic, la redondance et les VPN.

Chapitre 7

L'architecture logique de MPLS se définit comme ceci :



Il y a deux parties logiques bien distinctes :

- le **plan de contrôle** qui va être chargé de gérer et maintenir les labels contenus dans chaque routeur du réseau MPLS. Ce plan de contrôle utilise des protocoles de routages classiques (comme OSPF) afin de créer la topologie des nœuds du réseau MPLS, ainsi que des protocoles spécialement développés pour le MPLS comme *Label Distribution Protocol* (LDP).
- le **plan de données** qui contient le mécanisme de transmission des données et qui se base sur des étiquettes (ou labels).

Chapitre 7

Au niveau du principe de fonctionnement global, lorsque le trafic quitte le CE (*Customer Edge*), le routeur MPLS PE (*Provider Edge*) ajoute une courte étiquette de longueur fixe entre l'en-tête de trame et l'en-tête de paquet.

Les routeurs MPLS du fournisseur utilisent l'étiquette pour déterminer le prochain saut du paquet.

L'étiquette est supprimée par le routeur PE de sortie lorsque le paquet quitte le réseau MPLS.

Au niveau de la terminologie, il existe principalement deux types de routeurs au sein d'un réseau MPLS : les **Label Edge Router** (LER) et les **Label Switch Router** (LSR).

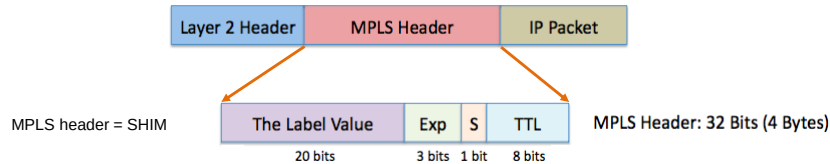
Le LER qui va être chargé d'ajouter les labels sur un paquet entrant dans le réseau MPLS sera ce qu'on appelle l'**Ingress Node** tandis que le LER de sortie sera l'**Egress Node**.

Tous les nœuds constituant le cœur de réseau sont les LSR.

Lorsqu'un chemin s'établit pour traverser le réseau MPLS, on parle de **Label Switched Path** (LSP).

Chapitre 7

Puisque tout le fonctionnement de MPLS repose sur ces labels, voyons un peu plus en détail ce que contiennent ces étiquettes :



Les 20 premiers bits sont constitués de la valeur numérique du label.

Les 3 bits **EXP** sont utilisés pour la qualité de service, afin de coder le numéro de *Class of Services (CoS)*.

Le bit *stack (S)* sert à spécifier si le label est le dernier de la liste.

En effet, il est possible d'empiler les labels (dans ce cas S=0) au sein d'un même paquet. Par conséquent, il faut indiquer au routeur s'il y a d'autres labels à lire (dans le cas courant d'un seul label, le bit sera positionné à 1).

Enfin, les 8 bits du **TTL** sont utilisés pour l'interopérabilité avec les réseaux IP classiques.

Chapitre 7

A l'entrée du paquet dans le nuage MPLS, le TTL du datagramme IP va être recopié dans le TTL du label, dans le but d'éviter aux routeurs de cœur d'aller lire dans le datagramme IP la valeur du TTL et la décrémenter.

Ensuite, lors de la transition du paquet dans le cœur de réseau MPLS, le TTL sera décrémenté normalement comme dans un réseau IP.

A la sortie du nuage, le routage de bordure va recopier le TTL du label directement dans l'entête IP. De cette manière, la traversée du réseau MPLS est rendue totalement transparente aux yeux des réseaux interconnectés.

La valeur numérique du label correspond aux **Forwarding Equivalence Classes (FEC)**. Ces classes sont définies selon plusieurs critères tels qu'une adresse de réseau, une adresse unicast, une adresse multicast ...

→ Le numéro du label sera donc toujours identique pour les paquets d'une même FEC !

→ ce qui implique que chaque paquet à destination d'une unique destination suivra le même chemin (le LSP) !

Chapitre 7

Attention que l'implémentation des labels se fera différemment en fonction du protocole de couche 2 utilisé...

Pour ATM, le label n'est pas inséré entre l'entête de niveau 2 et de niveau 3 mais directement dans les champs **VPI/VCI** de la cellule ATM. En effet, le rôle d'un label est exactement le même que celui des identificateurs de circuits virtuels mis en œuvre en ATM.

Protocole ATM



Ceci est également repris pour le Frame Relay, où le label est directement inséré dans le champ **DLCI** de l'entête FR.

Protocole Frame Relay



Enfin, pour d'autres protocoles comme Ethernet, HDLC ou PPP l'entête sera ajoutée exactement entre l'entête de niveau 2 et 3 et s'appelle **SHIM Header**.

Protocole PPP, Ethernet,...



Exemple :

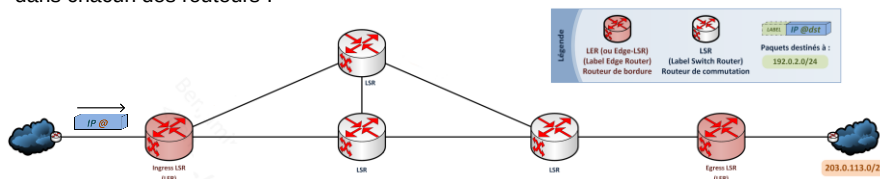


MPLS over Ethernet

Chapitre 7

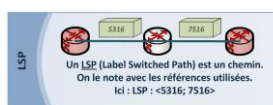
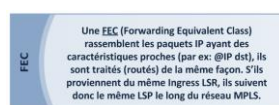
Un label sera donc une valeur courte et fixe qui sera à la fois associée à une FEC et à chaque liaison d'un LSR.

Dans un premier temps, prenons un exemple dans lequel les labels sont déjà enregistrés dans chacun des routeurs :



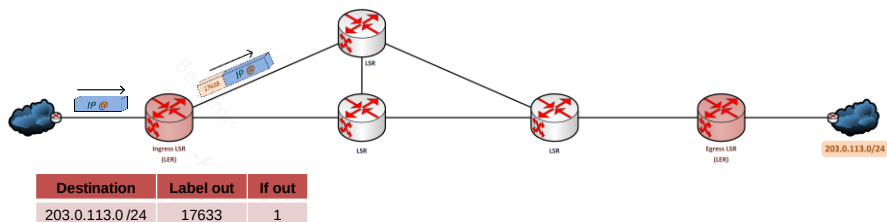
Un paquet IP arrive au niveau de l'Ingress LSR.

→ le routeur va utiliser l'adresse IP de destination afin de savoir quel label est associé au paquet.



Chapitre 7

Il regarde dans son plan de données et voit que le label associé est « 17633 » et qu'il doit être transféré vers par exemple l'interface 1.

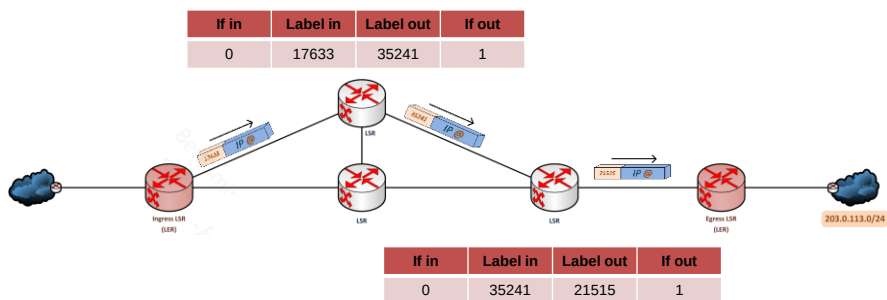


Ce routeur va donc ajouter le label après l'entête de couche 3 et transférer le paquet via l'interface de sortie.

A chaque intermédiaire, le label va être échangé par les routeurs intermédiaires. C'est ce que l'on appelle le **Label Swapping**.

Chapitre 7

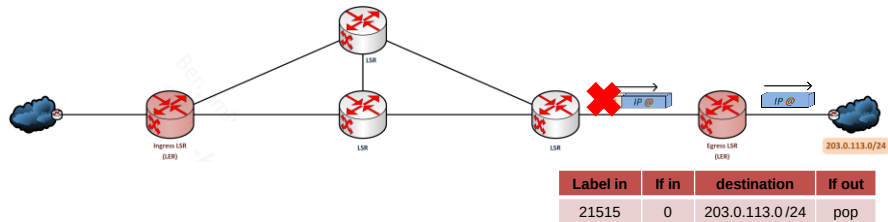
Pour le deuxième routeur, celui-ci va utiliser le label entrant comme index dans la table de commutation, et modifier le label par celui de sortie spécifié dans sa table.



Ainsi de suite jusqu'au moment où l'on arrivera à l'Egress LSR.

Chapitre 7

Lors de l'arrivée du paquet au dernier routeur, l'Egress LSR.



Celui-ci va retirer le label et transmettre le paquet à sa couche de niveau 3 qui va se charger du routage "classique" du paquet.

Une subtilité a été ajoutée par la suite et cela concerne la suppression du label par l'avant dernier routeur du réseau. Cette action s'appelle **Penultimate Hop Popping**.

Cela part du constat que le dernier nœud n'a pas besoin de consulter le label car son rôle est de le supprimer et de faire une décision de routage classique.

→ le dernier nœud du réseau va informer le routeur upstream (en amont) qu'il a une interface non taguée et qu'il n'a donc pas besoin de recevoir des paquets "labelisés".

Chapitre 7

Maintenant, comment s'effectue la distribution des labels ?

La distribution des labels fait partie du plan de contrôle.

Deux protocoles ont été spécialement développés pour MPLS, il s'agit de **Label Distribution Protocol (LDP)** et **Constraint Routing LDP**.

LDP est très largement répandu dans les réseaux MPLS.

Quant au second protocole, celui-ci repose sur le premier en lui ajoutant des extensions pour effectuer du Traffic Engineering (TE).

Pour pouvoir expliquer la manière dont l'allocation du label se fait et sa distribution, il faut encore définir quelques termes :

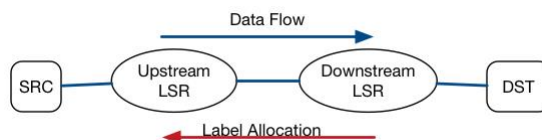
- le terme **downstream** (en aval) indique la direction vers la destination du paquet.
- le terme **upstream** (en amont) indique la direction vers la source du paquet.

Chapitre 7

Il faut savoir que le mode d'allocation des labels peut s'effectuer de deux manières :

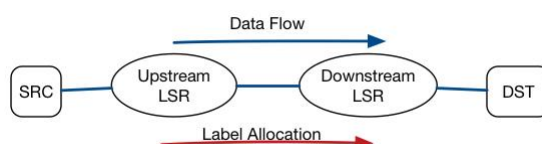
L'allocation des labels va définir quel LSR (celui en amont ou celui en aval) va déterminer la valeur du label lié à un FEC.

- L'allocation des labels en aval (**downstream label allocation**)



→ Dans ce mode, l'allocation du label se fait dans le sens contraire du flot de données.

- L'allocation des labels en amont (**upstream label allocation**)

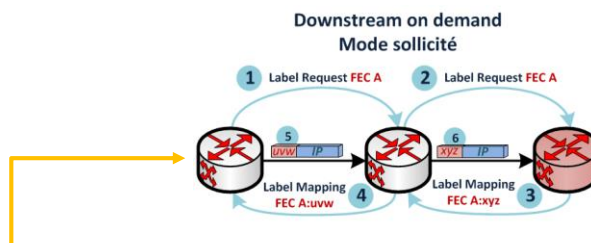


→ Dans ce mode, l'allocation du label se fait dans le même sens que le flot de données.

Chapitre 7

Et donc par rapport à cela, il existe deux modes de distribution de labels : le mode **downstream on demand** et le mode **unsolicited downstream**.

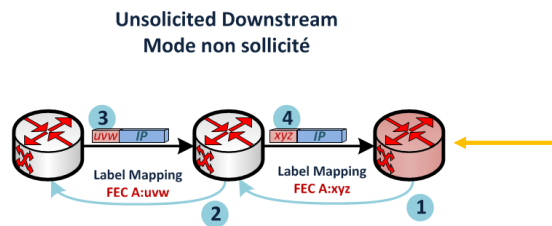
- Dans le mode sollicité (**downstream on demand**), lorsqu'un routeur upstream (en amont) va découvrir une nouvelle FEC il va établir une connexion avec un routeur downstream (en aval) et lui demander un label pour la FEC découverte.



Exemple : Le LSR situé tout à gauche découvre une FEC « A » et mais il ne va pas choisir lui-même le label qu'il va lui attribuer. Il va envoyer une requête au routeur en aval pour lui demander le label à utiliser.

Chapitre 7

- Dans le mode non sollicité (**unsolicited downstream**), dès lors qu'un LSR va découvrir une nouvelle FEC, celui-ci va mettre à jour ses labels et il va en directement informer le autres LSR (en amont et en aval) pour que ces derniers mettent à jour leur table de commutation.



Exemple : L'Egress LSR (situé tout à droite) découvre une FEC « A » et donc il va directement envoyer, aux LSR voisins, l'information de mappage entre la nouvelle FEC et le numéro de label qu'il lui attribue. Les autres LSR feront de même dès qu'ils recevront l'information concernant cette nouvelle FEC.

Chapitre 7

A noter que c'est encore plus compliqué car il existe aussi 2 modes de contrôle des labels...

Soit cela se fait de manière **ordonnée** (*Ordered Control Mode*), soit de manière **indépendante** (*Independent Control Mode*)...

Et il existe également 2 politiques différentes quant à la sauvegarde des informations sur les labels...

Soit une politique dite **conservative** (*Conservative Retention Mode*), soit une politique dite **libérale** (*Liberal Retention Mode*)...

Chapitre 7

On a vu qu'avec le mode sollicité (**downstream on demand**), lorsqu'un routeur upstream (en amont) va découvrir une nouvelle FEC il va demander au routeur downstream (en aval) quel label utiliser concernant une FEC qui lui est encore inconnue.

Comment va-t-il le faire ?

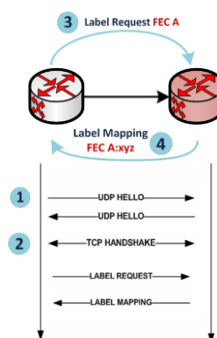
On en revient à la distribution des labels et au protocole **LDP** (*Label Distribution Protocol*).

Ce protocole possède 4 fonctions :

- Une fonction de découverte : il utilise des paquets de multidiffusion « Hello », de manière périodique, afin de découvrir les LSRs voisins. Il utilise dans ce cas le protocole UDP sur le port 646.
- Une fonction de session : afin d'établir une session et de se mettre d'accord sur certains paramètres (version, temporisateur, mode de distribution,...) avec les LSRs voisins. Dans ce cas il utilise dans ce cas le protocole TCP sur le port 646.
- Une fonction de d'échange d'informations sur les labels : utilisé lors de la création, du changement ou de la suppression de mappages.
- Une fonction de notification : utilisé pour signaler des erreurs ou des informations.

Chapitre 7

Exemple :



1. Deux routeurs adjacents vont s'échanger des messages UDP de type "HELLO" pour s'informer mutuellement de leur présence.
2. Une connexion TCP va s'établir entre les deux routeurs.
3. Dans le mode *downstream on demand*, le routeur upstream va effectuer une demande de label pour une FEC particulière au routeur downstream.
4. Le routeur downstream lui répond en lui fournissant le mappage correspondant.

Chapitre 7

Une dernière chose à savoir à propos des labels c'est que ceux-ci sont empilables.



Pourquoi ?

Afin d'éviter un problème d'entrelacement des cellules de paquets différents : des cellules successives partageant le même label peuvent appartenir à des paquets différents...

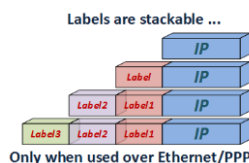
Un autre avantage est que le regroupement de plusieurs flux permet d'accélérer la commutation.

Si un paquet possède plusieurs labels, seul le premier label est traité (haut de pile) à chaque LSR.

L'information se trouve dans la partie label du SHIM : remplacement du label ("swap"), empilement d'un nouveau label ("push") ou dépilement ("pop").

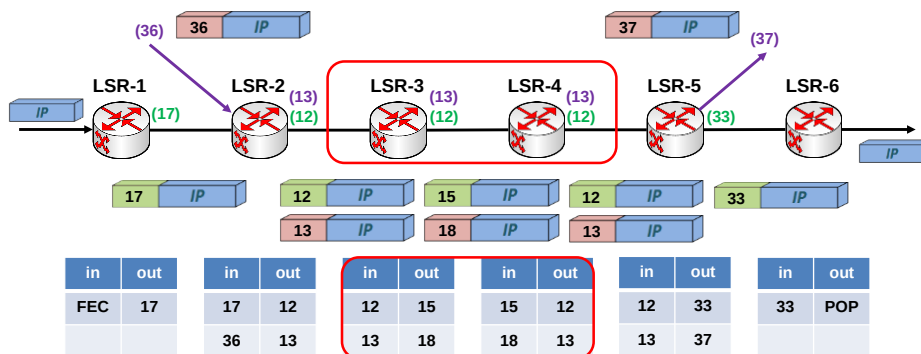
S = 0 → il y a plusieurs labels

S = 1 → c'est le dernier label



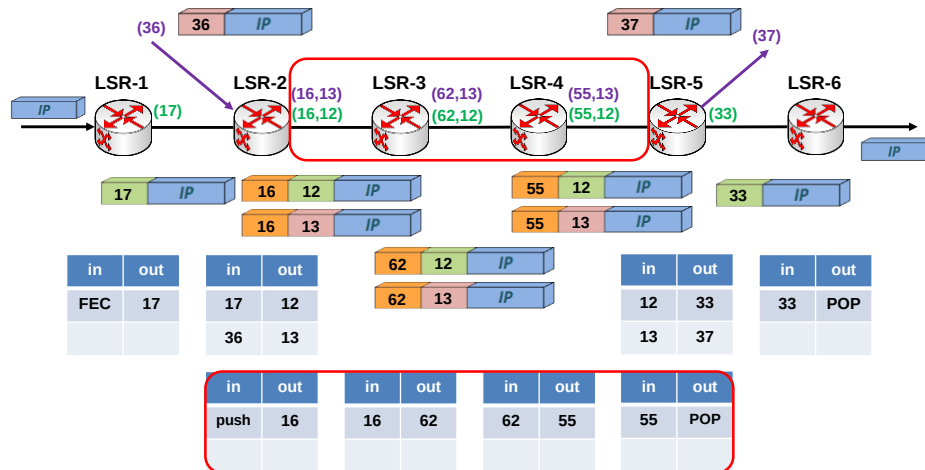
Chapitre 7

Exemple du fonctionnement **sans** empilement :



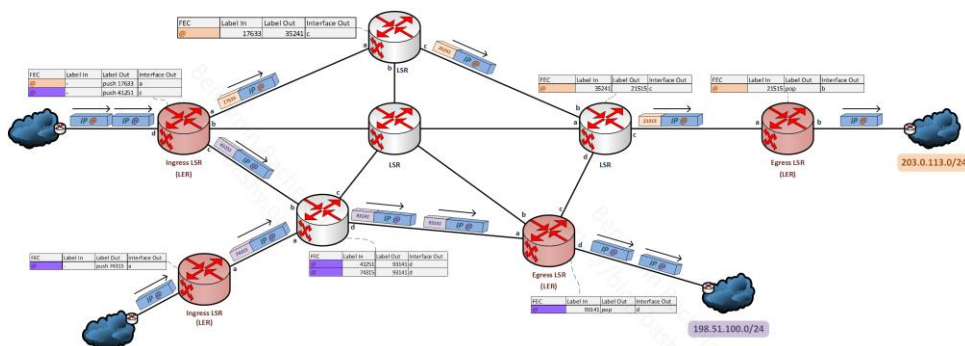
Chapitre 7

Exemple du fonctionnement **avec** empilement :



Chapitre 7

Exemple réseau MPLS :

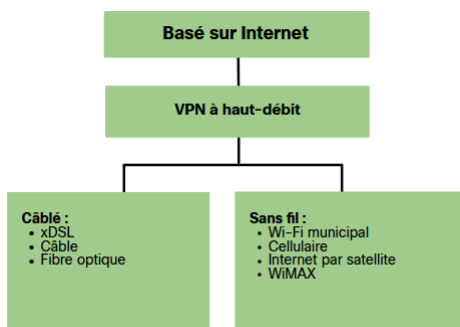


Chapitre 7

Connectivité basée sur l'Internet

Il n'y a pas que le WAN Ethernet ou MPLS qui permettent de se connecter au WAN moderne.

La connectivité Internet peut être divisée en options filaires et sans fil.



Chapitre 7

Option câblée vs option sans fil

Les options câblées utilisent un câblage permanent pour fournir une bande passante cohérente et réduire les taux d'erreur et la latence.

Les options courantes de connexion sont bien entendu la ligne d'abonné numérique (DSL), les connexions par câble et les réseaux de fibres optiques.

Les options sans fil sont moins coûteuses à mettre en œuvre que les autres options de connectivité WAN.

Seulement les désavantages de cette option sont que les signaux sans fil peuvent être affectés négativement par des facteurs tels que la distance par rapport aux tours radio, les interférences provenant d'autres sources, la météo et le nombre d'utilisateurs qui accèdent à l'espace partagé.

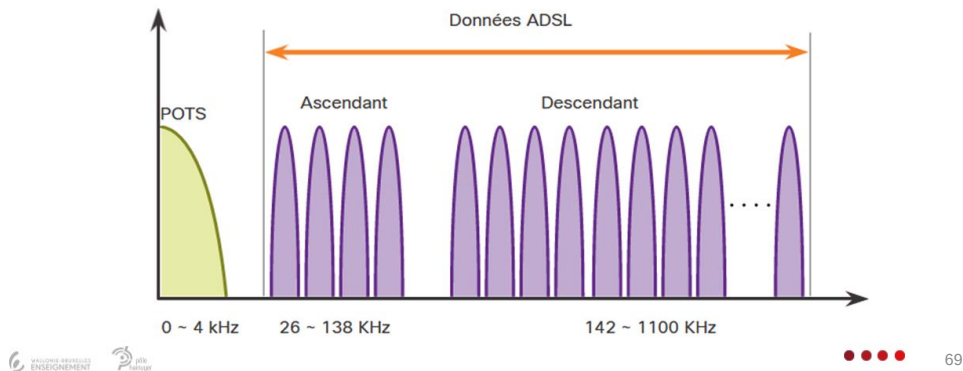
Parmi les services à large bande sans fil, il y a notamment les services cellulaires (3G/4G/5G) ou les services Internet par satellite.

Chapitre 7

La technologie DSL

La technologie DSL est une technologie de connexion permanente qui utilise les lignes téléphoniques à paire torsadée existantes pour transmettre les données à large bande passante et offre des services IP à ses abonnés.

Etant donné que cette technologie utilise les lignes téléphoniques, et donc les supports en cuivre, il a fallu lui déterminer et lui allouer une bande passante :



Chapitre 7

Sur le schéma précédent, la zone « POTS » (*Plain Old Telephone System*) représente l'intervalle de fréquence utilisé par le service téléphonique.

Tandis que la zone étiquetée ADSL représente l'espace de fréquences utilisé par les signaux DSL pour l'envoi et la réception de données.

De nos jours, il existe plusieurs variétés xDSL offrant différents taux de transmission de chargement et de téléchargement.

Toutes ces formes de DSL sont classées comme DSL asymétrique (ADSL) ou DSL symétrique (SDSL).

Ce qui les différencie c'est que le service ADSL offre à l'utilisateur une bande passante pour le chargement vers l'utilisateur (en download) supérieure à celle du transfert d'informations dans la direction opposée (en upload). Le service SDSL fournit la même capacité dans les deux sens.

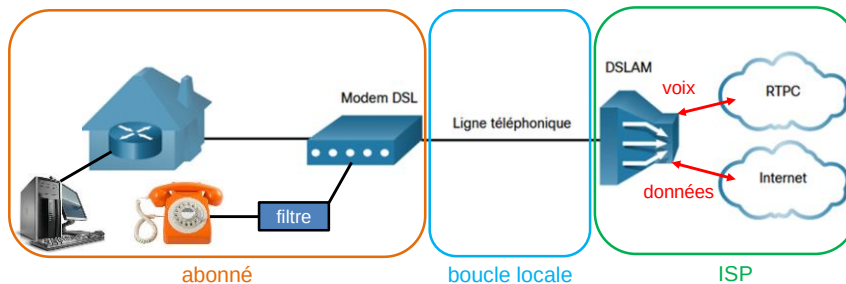
Attention, les taux de transfert dépendent également de la longueur réelle de la boucle locale, ainsi que du type et de l'état du câblage.

Par exemple, une boucle ADSL doit être inférieure à 5,46 km (3,39 miles) pour garantir la qualité du signal.

Chapitre 7

Les opérateurs télécoms déploient des connexions DSL dans la boucle locale.

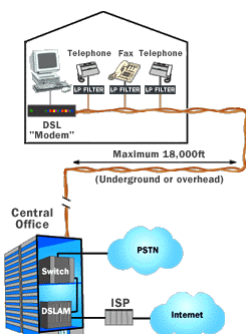
La connexion est configurée entre le modem DSL et le multiplexeur d'accès DSL (DSLAM).



Le modem DSL convertit les signaux Ethernet du périphérique de télétravail en un signal DSL, qui est transmis à un multiplexeur d'accès DSL (DSLAM) à l'emplacement du fournisseur.

Chapitre 7

Le DSLAM est le périphérique situé au niveau du central téléphonique (CO) du fournisseur, qui concentre les connexions issues de plusieurs abonnés DSL. Le DSLAM est souvent intégré à un routeur d'agrégation.

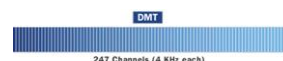


L'avantage de la technologie DSL par rapport à la technologie du câble est qu'elle n'est pas un support partagé.

→ Chaque utilisateur bénéficie d'une connexion directe et distincte au multiplexeur DSLAM.

→ L'ajout d'utilisateurs n'entrave pas les performances, sauf si la connexion Internet DSLAM au fournisseur d'accès ou à l'Internet devient saturée.

A l'heure actuelle, l'ADSL utilise une technique de modulation appelée **modulation multi-porteuse** (DMT pour Discrete MultiTone).



En gros cette modulation divise les signaux en 247 canaux séparés (de 4KHz de large chacun) plutôt que d'avoir deux grands canaux pour les données en amont et en aval.

Chapitre 7

DSL et protocole PPP

Le protocole point à point (PPP) est un protocole de couche 2 couramment utilisé par les fournisseurs de services téléphoniques pour établir des connexions routeur-routeur et hôte-réseau sur les réseaux d'accès à distance et ISDN.

Les ISPs utilisent encore le PPP comme protocole de couche 2 pour les connexions DSL à large bande en raison des facteurs suivants :

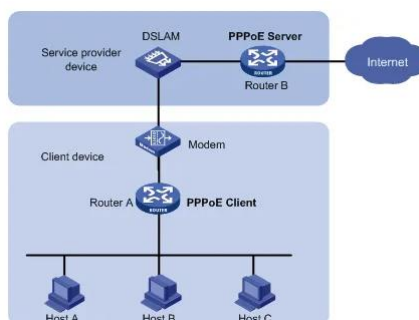
- PPP peut être utilisé pour authentifier l'abonné.
- PPP peut attribuer une adresse IPv4 publique à l'abonné.
- PPP fournit des fonctionnalités de gestion de la qualité des liens (QoS).

Un modem DSL dispose d'une interface DSL pour se connecter au réseau DSL et d'une interface Ethernet pour se connecter au périphérique client. Toutefois, les liaisons Ethernet ne prennent pas en charge le protocole PPP de manière native.

→ Il va falloir employer du PPPoE (*Point-to-Point Protocol over Ethernet*)

Chapitre 7

PPPoE permet ainsi aux FAI de créer des modèles commerciaux de trafic prépayés, soit en leur permettant d'offrir différents niveaux de vitesse, soit de la QoS via un modem DSL.



Chapitre 7

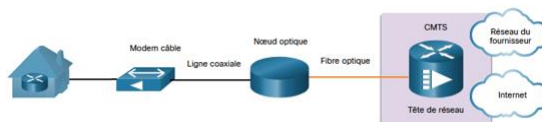
Technologie de câble

Un autre moyen d'avoir une connexion permanente à haute vitesse permettant de fournir des services IP aux utilisateurs est la technologie par câble. Et par technologie de câble, on sous-entend via un câble coaxial de l'entreprise de câblodistribution.

Les câblo-opérateurs déploient des réseaux hybrides fibre-coaxiaux (HFC pour *Hybrid Fiber Coaxial*) pour permettre la transmission de données à haut débit vers les modems câble.

Au niveau de l'infrastructure, on a généralement un ensemble de câbles coaxiaux, provenant de divers utilisateurs, que l'on va centraliser au niveau d'un nœud optique.

Ce nœud optique aura pour rôle de convertir les signaux RF en impulsions lumineuses sur un câble à fibre optique, et cela afin de pouvoir faire circuler les signaux sur de longues distances, jusqu'à la tête de ligne du fournisseur internet, appelé le système de terminaison par modem câble (CMTS pour *Cable Modem Termination System*).

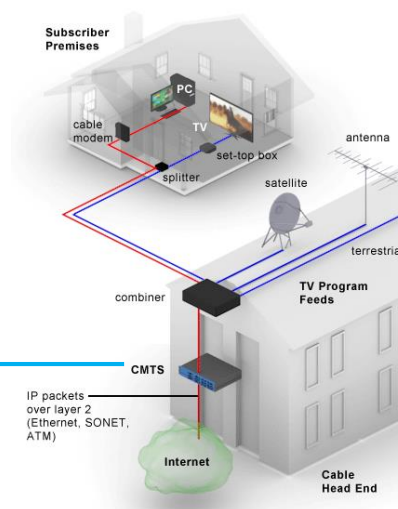
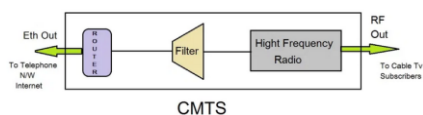


Chapitre 7

L'avantage par rapport à la technologie DSL est que les performances ne dépendent pas de la distance par rapport au câblodistributeur.

Un désavantage c'est que la bande passante est partagée par les utilisateurs.

→ Si un grand nombre d'utilisateurs rejoignent le service, la bande passante disponible peut être inférieure au niveau attendu.



Chapitre 7

La fibre optique

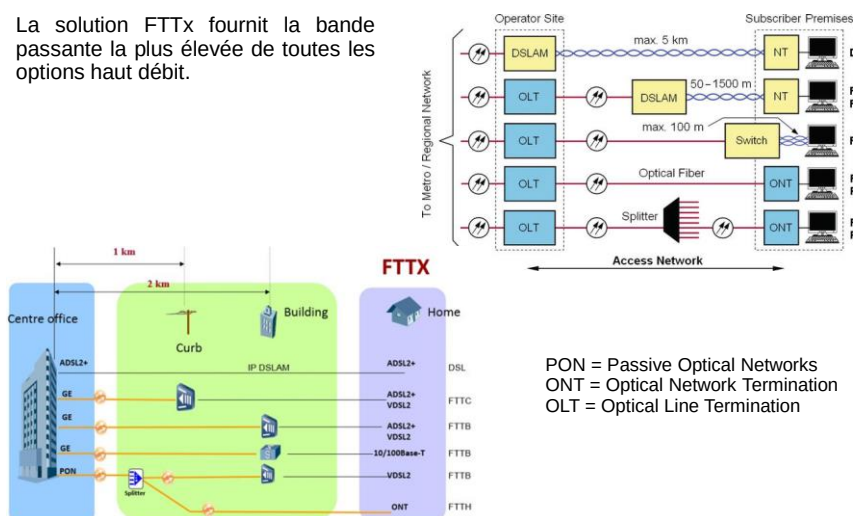
Pour avoir accès à Internet, de plus en plus de villes et fournisseurs installent un câble à fibre optique à l'emplacement de l'utilisateur.

Ceci est communément appelé *Fibre to the x* (FTTx) et comprend ce qui suit :

- **FTTH (Fiber to the Home)** : Dans ce cas, la fibre optique permet, à partir d'un central du fournisseur de services, d'atteindre la limite de la résidence.
- **FTTB (Fiber to the Building)** : La fibre atteint la limite du bâtiment, comme le sous-sol dans une unité à logements multiples. La fin du raccordement se fait en réutilisant, soit le câble coaxial du réseau de télévision par câble, soit la partie terminale de la paire de cuivre du réseau téléphonique en technologie VDSL.
- **FTTC (Fiber to the Curb)** : Le câblage optique arrive jusqu'au trottoir où là il y a une unité de réseau optique qui se charge de la conversion du signal optique en signal électrique.
- **FTTN (Fiber to the Node/Neighborhood)** : Le câblage optique atteint un nœud optique qui convertit les signaux optiques dans un format acceptable pour la paire torsadée ou le câble coaxial vers le local.

Chapitre 7

La solution FTTx fournit la bande passante la plus élevée de toutes les options haut débit.



PON = Passive Optical Networks
ONT = Optical Network Termination
OLT = Optical Line Termination

Chapitre 7

Les alternatives sans fils

La technologie sans fil utilise le spectre radio disponible pour envoyer et recevoir des données.

Comme nous l'avons déjà vu en première, il existe différents moyens de communication sans fils :

- **Réseau WiFi** : Certaines villes ont commencé à mettre en place des réseaux municipaux sans fil. Ces réseaux fournissent un accès Internet à haut-débit, soit au grand public (de manière gratuite ou pour une somme largement inférieure aux autres services à large bande), soit ils sont destinés à l'usage de services spécifiques comme les pompiers ou la police. A la différence du WiFi « classique », ces WiFi municipaux ont besoin d'antennes radios directionnelle plus puissante.
- **Réseau cellulaire** : là où aucune autre technologie d'accès WAN n'est disponible, de nombreux utilisateurs équipés de smartphones et de tablettes utilisent le réseau de données cellulaires pour envoyer accéder à Internet.
- **Réseau par satellite** : Pour accéder à des services Internet par satellite, les abonnés doivent posséder une antenne parabolique, deux modems (liaison montante et liaison descendante), et des câbles coaxiaux reliant l'antenne au modem. En plus de cela une vision dégagée vers le satellite (qui est en orbite à 35000km de l'antenne) est nécessaire.

Chapitre 7

- **Réseau WiMAX** : cette nouvelle technologie (reprise sous la norme IEEE 802.16) commence à peine à être utilisée. Elle fournit un service à haut-débit avec accès sans fil et offre une couverture étendue.

Le WiMAX fonctionne de façon similaire au Wi-Fi, mais à des vitesses supérieures, sur des distances plus importantes et pour un plus grand nombre d'utilisateurs.

